Air Quality Research OS 総合研究報告書

Table of Contents

1. 研究史 — 井口研究室（住宅班）における空気清浄度研究の変遷

区分凡例: 【確認事実】【当事者の主張】【分析】【仮説】【予測】【不明】【計算結果】。出典は資料台帳 ID（SOURCES.md）。 本報告書は Box 資料（2026-11-02 取得）を本プロジェクトが読解・再計算した結果であり、原文は転載していない。

1.1 なぜ空気清浄度研究が始まったのか

【確認事実】2018 年度梗概（S-2018-01）は、普及型壁掛けエアコン 1 台で住宅全体を暖冷房する床吹出型全館空調方式を対象に、「住宅内の空気を循環させるため、一室の粉塵や外気粉塵が住宅全体に拡散する」という懸念から出発している。外気取入口の高性能フィルタは一般的だが、室内発生粉塵への対策がないことが問題設定であった。

【当事者の主張】電気集塵機（EP）は圧力損失が小さく大風量システムに適するため、循環経路に設置すれば住宅全体を除塵できる、という作業仮説が置かれた。

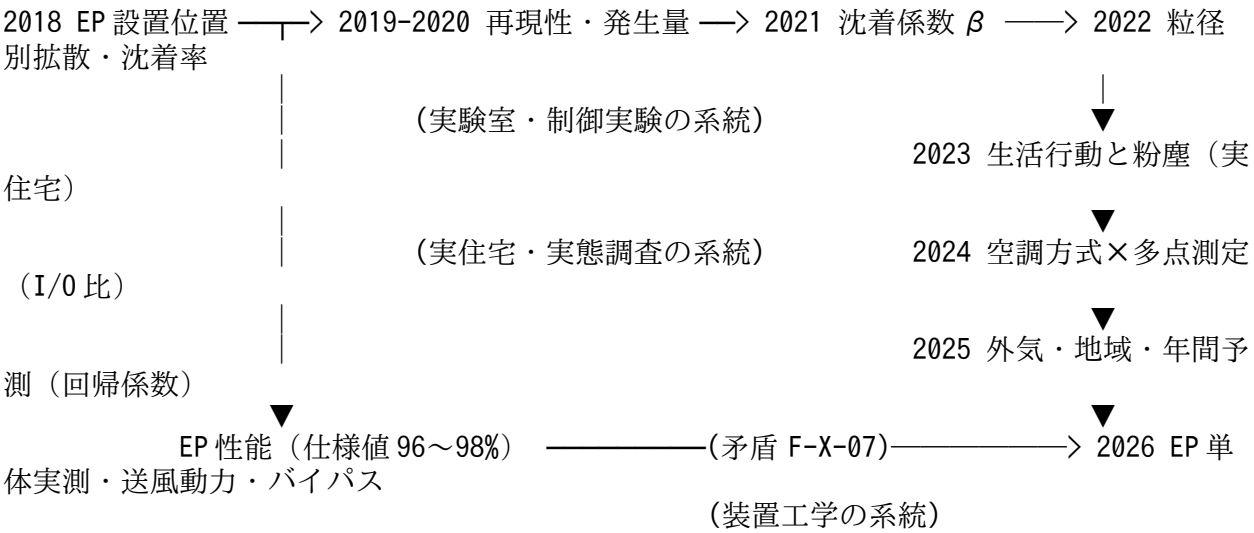
【分析】すなわち研究の起点は「全館空調の弱点（拡散）を、全館空調の長所（全量循環）で解決する」という逆転の発想であり、以後 9 年間の研究はこの仮説の一般化（粒径・発生源・外気・地域・年間・エネルギー）として読むことができる。研究室が同方式の実験住宅と共同研究先を継続的に持っていた（F-X-08）ことが、テーマ継続の構造的要因である。

1.2 研究年表

年度	主題	中心的な問い	主な手法・装置	次年度への引継ぎ
2018	集塵方法	空調室 EP で住宅全体を除塵できるか	線香、粉塵計＋KC-52、実住宅 2 件、回路網計算	大粒径・付着の調査
2019	臭気と粉塵	においと粗大粒子（花粉代替）は循環で拡散するか、EP・消臭は効くか	においセンサー・被験者申告、石松子等の散布、扉開閉×EP	再現性の確認
2020	拡散再現性	再現性とシ	6.48 m³ BOX	沈着の同定

年度	主題	中心的な問い	主な手法・装置	次年度への引継ぎ
		ミュレーション検証	（発生量同定）、実験住宅 8 回	
2021	浮遊／落下	β・M の同定、布団発塵	同定式 C(t)、8 m³ BOX、階間・床下 β	実生活に近い発塵
2022	中間粒径	5〜45 μm は拡散か沈着か	コットンリンター、KC-52(改)、沈着率計算	全館空調の実態調査
2023	生活行動	発生要因・頻度・基準比較	実住宅 4 件、個数→質量換算	多点測定
2024	空調方式比較	個別 vs 全館 vs 全館+EP	8 住宅×多点ワイヤレスセンサー、行動記録	高外気濃度地域
2025	外気・年間予測	西日本での装置効果と年間濃度	4 モデルハウス、条件①②③、回帰×年間外気	EP 設置法・動力
2026(中間)	バイパス	開口率と循環風量→CADR・電力	JIS B 9908-5/B 8330 準拠単体試験、並列流路モデル	（進行中）

1.3 研究テーマ系統図（成果継承図）



【分析】三つの系統が識別できる。 1. 制御実験系統（2018〜2022）: 線香・布団・コットンリンターを発生源とし、BOX と実験住宅で β と M を同定し、換気回路網シミュレーションの精度を上げる。 2. 実態調査系統（2023〜2025）: 実住宅・モデルハウスで生活行動と外気の影響を観測し、I/O 比と回帰係数で装置効果を要約する。 3. 装置工学系統（2026〜）: EP と送風機の単体特性から、システムの CADR と電力を導く。

系統 1 と 2 の間では、モデル（回路網）と観測（I/O 比）が接続されないまま移行しており、2025 年度の年間予測は物理モデルではなく経験的回帰係数で行われた（F-X-11）。本アプリのシミュレーターはこの断絶を埋めるため、単室マスバランスと 2026 年度の並列流路モデルを結合した。

1.4 技術・測定方法・実験条件の進化

- 【確認事実】測定器: 粉塵計（cpm×K 値）＋パーティクルカウンター（2018〜2023）→ワイヤレス PM センサー多点（2024〜2025）→ダクト内 PC＋気密測定器＋電力ロガー（2026）。（F-X-02）
- 【確認事実】発生源: 線香（2018〜2021）→布団（2021）→コットンリンター（2022）→実生活（2023〜2025）。
- 【確認事実】外気データ: 環境省そらまめくん（2023〜2025）。2025 年度は全国 47 都道府県の累積度数から地点選定。
- 【確認事実】準拠規格の明示は 2026 年度が初（JIS B 9908-5, JIS B 8330）。
- 【分析】反復数: 2020 年度は同条件 5 回・3 回、2021 年度は各 2 回、2022 年度は 7 回、2024〜2025 年度は住宅 1 件あたり 1 期間。統計的な反復は制御実験系統の方が多く、実態調査系統では住宅と条件が交絡している（F-2025-09）。

1.5 解決された問題と残された問題

解決（研究室内で一定の根拠あり） - 空調室（循環経路）EP による住宅全体除塵の有効性（2018, 2024, 2025 で繰返し確認） - 線香発生量の再現性（±15%程度）と測定反復の必要性（2020） - 階間・床下で β が大きいこと（2021） - 粒径が大きいほど発生室近傍に沈着（2022） - 0.3〜1 μm は外気追随、1 μm 超は生活行動依存（2023） - 全館空調は室間濃度が均一で浮遊時間が短い（2024） - 外気フィルタのみでは西日本で WHO 年平均値を多くの時間で超過（2025）

残された問題（OPEN_QUESTIONS.md） - EP 高風量域の特性（Q-01）、簡易センサー校正（Q-02）、季節依存（Q-03）、条件区分の不整合（Q-04）、保守・劣化（Q-05）、統合評価（Q-06）、発塵率（Q-07）

2. 現在の到達点（2026 年 11 月時点）

2.1 定量的に確立した知見（出典付き）

項目	値	区分	出典
条件①（EP＋外気フィルタ）I/O 比	0.11〜0.28	確認事実	S-2025-01

項目	値	区分	出典
条件②（外気フィルタのみ）I/O 比	0.54〜1.10	確認事実	S-2025-01
条件③（なし）I/O 比	1.22（1 住宅, エアコン停止と同時 F-2025-11）	確認事実	S-2025-01, S-2025-05
回帰係数（原点通過, 1h 値）	①0.14 ②0.55 ③1.00	確認事実	S-2025-01
年間 5 μg/m³ 超過時間	① ほぼ 0 ② 約 40% ③ 約 70%	予測（当事者）	S-2025-01
WHO 年平均値超過時間（2024, 短期）	個別 23.9〜77.2%、全館 8.5〜11%	確認事実	S-2024-01
EP 停止による上昇（住宅 G）	<1 → 2〜6 μg/m³	確認事実	S-2024-01
EP 効率（単体, 0.3〜5 μm）	100 m³/h: ≥95%、750 m³/h: 82〜92%	確認事実	S-2026-01
EP 差圧	Q = 78.611 ΔP^0.828（R² 0.991, ≤ 750 m³/h）	確認事実	S-2026-01
送風機定風量限界	強 70・中 80・弱 90 Pa	確認事実	S-2026-01
送風機電力	0 Pa 2.5〜5 W → 限界 12〜15 W	確認事実	S-2026-01
線香発生量	0.00695 mg/s（±14%）	確認事実	S-2020-01
実住宅 β /BOX β	洋室 1.3、階間 10.7、床下 2.3〜2.9	確認事実	S-2021-01

2.2 本プロジェクトによる再計算（数値検証）

【計算結果】本アプリの `backend/aqros/models.py` に 2026 年度並列流路モデルを再実装し、`backend/tests/test_models.py` で以下を検算した。

検算項目	論文記載	本アプリ再計算	判定
中×5 台・開口 0% CADR	約 740 m³/h	741 m³/h（η : 0.3〜0.5 μm 帯を線形外挿）	一致
開口 100%の電力	約 4 W/台	5 台 4.2 W/台、20 台 5.9 W/台（電力曲線は直線近似の仮定）	5 台で一致（F-2026-07）

検算項目	論文記載	本アプリ再計算	判定
多台数・開口 0%の差圧	95〜350 Pa	式(2)全域: 47〜108 Pa ／ 750 m³/h 超を二乗則: 97〜390 Pa	式(2)のままでは不一致（F-2026-03）
開口 25〜50%の差圧	13〜47 Pa	開口 50%: 12〜45 Pa（式(2)・二乗則とも）／開口 25%を含めると二乗則で最大 100 Pa	開口 50%と読めば一致（F-2026-07）
多台数の最大 CADR	約 730〜770 m³/h	3 抵抗則とも 780〜1170 m³/h。集塵機通過風量≤1000 m³/h に限ると 746〜748	記載のない除外条件を仮定しないと再現しない（F-2026-08, Q-13）
線香発生量の式(1)	0.00695 mg/s	K=1.3×10⁻³ で平均約 841 cpm 相当	K 値単位の確定（F-X-05）
JEM1467 30 分基準	市販機 23 畳	単室モデル 29 分	一致（F-X-10）

【計算結果】60 ケース（台数 4×開口率 5×抵抗則 3）で本文の数値記述 8 項目と照合した結果は verification/R-2026/results.md（一致数: 式(2)全域 3/8、二乗則外挿 5/8）。

【分析】最も重要な検証結果は、2026 年度の「最適バイパス開口率」の結論が、実測範囲（**≤750 m³/h, ≤17 Pa**）外の抵抗則・効率の外挿に依存していることである。結論は誤りとは限らないが、最終論文に向けて 750 m³/h 超の実測（T-01）が必要である。

2.3 2025 年度本論の読了で判明した点（2026-11-02 追記）

- 【分析】住宅 C の運転記録（本論 表 6）と最終版の条件区分が矛盾し、条件②の係数 0.55 に EP 稼働期間が混入している可能性（F-2025-10）。
- 【確認事実】条件③はエアコン停止と同時（F-2025-11）。
- 【確認事実】センサー値は転送プログラム上「仮の正規化」で記録（F-2025-12）。絶対値（μg/m³）の解釈には換算式の確認が必要（Q-11）。
- 【確認事実】年間予測の中央値: ① 約 1、②約 4、③ 7 μg/m³ 以上（F-2025-15）。

2.4 研究の到達レベル（評価）

- 【分析】現象の記述（何が起きるか）: 十分。複数年度・複数住宅で一貫。
- 【分析】機構の理解（なぜ起きるか）: 部分的。沈着の機構（重力 vs 拡散・付着）、フィルタ透過の粒径依存、不完全混合は未分離（F-X-09, H-05）。
- 【分析】予測（どうなるか）: 経験的回帰に留まり、装置特性からの予測（物理モデル）は 2026 年度に着手したばかり。

- 【分析】設計への翻訳（どうすべきか）：「EP を空調室に置け」は確立。台数・風量・バイパス・保守の設計値は未確立。

3. 分野別総合分析 ― 空気清浄技術の物理

本章の数値のうち【計算結果】は本アプリ（backend/aqros/models.py）による。式・単位・適用範囲は画面 4「空気清浄シミュレーター」でも表示される。

3.1 個数濃度と質量濃度

- 【確認事実】研究室の測定は個数濃度（KC-52, 個/L・個/m³; 2018〜2023, 2026）と質量濃度（粉塵計 mg/m³, ワイヤレスセンサー μg/m³; 2024〜2025）が混在する。
- 【分析】WHO AQG（PM2.5 年 5・日 15 μg/m³）との比較には質量濃度が必要だが、個数→質量換算（式 $Cm=4/3\,\pi r^3 N\rho$, S-2023-01）は代表径の 3 乗に比例するため、粒径帯 0.3〜0.5 μm で代表径を 0.3/0.4/0.5 μm とすると質量は 1 : 2.4 : 4.6 と変わる【計算結果】。2023 年度の「基準未満」結論は換算仮定込みの結論である（F-2023-02）。
- 【分析】簡易センサー（光散乱）は内部で個数→質量換算をしており、粒子密度・屈折率・吸湿で系統誤差を持つ（H-07）。I/O 比は同一センサー間比なので系統誤差が相殺されやすいが、絶対値（WHO 値との比較）は相殺されない。

3.2 粒径別除去効率

- 【確認事実】EP（2026 年度）: 粒径が小さく風量が大きいほど効率低下（0.3〜0.5 μm @750 m³/h で約 82%）。
- 【分析】EP は荷電・捕集時間（滞留時間∝1/Q）に依存し、Deutsch-Anderson 式 $\eta=1-\exp(-wA/Q)$ の定性挙動と整合する。本アプリでは端点間の線形補間を【仮定】し、範囲外は警告付きで外挿する。Deutsch 型で外挿すると高風量の効率低下は線形より緩やかになり、最適開口率の評価が変わり得る（H-03b）。
- 【確認事実】外気フィルタ（2024 年度表）:「重量法 10 μm 以上 80%」〜「2.0 μm 以上約 95%」と表記法が混在。PM2.5（主に<1 μm）に対する効率は記載なし。
- 【分析】2025 年度条件②の係数 0.55（=透過率）は「中性能フィルタ」の微小粒子透過率として妥当な範囲だが、逆解析（F-X-11）では沈着・換気量の仮定により 0.55〜0.77 と幅がある。

3.3 電気集塵機と機械式フィルタ

観点	電気集塵機（EP）	機械式フィルタ（中性能〜HEPA）
圧力損失	小（式(2): 750 m³/h で約 15 Pa）【確認事実】	大、目詰まりで増加【一般知見】
効率の風量依存	大（95%→82%）【確認事実】	小〜中
電力	本体（2018 年度仕様 26 W）＋送風動力【確認事	送風動力のみ（ただし圧損

観点	電気集塵機（EP）	機械式フィルタ（中性能～HEPA）
	実】	大）
保守	電極洗浄、効率低下は不可視【分析】	交換、圧損で劣化を検知可能【分析】
副生成物	オゾン発生の可能性（機種依存、研究室資料に記載なし）【不明】	なし

【分析】EP の利点（低圧損）は全館空調のような大風量循環で顕在化する。一方、効率低下が差圧に現れないため、長期性能劣化の監視手段がないことは研究室資料で扱われていない論点である（T-07）。

3.4 CADR と実効除塵風量

- 【確認事実】2026 年度は CADR = $\eta \cdot Q_EP$ と定義（装置出口基準）。
- 【確認事実（外部）】ASHRAE 241 の Equivalent Clean Airflow も空気清浄機について「通過風量×1 パス効率」と同型（E-02）。JEM1467 は 30 分で 1.25→0.15 mg/m³（12%）となる床面積で能力を表す（E-07）。
- 【計算結果】単室モデルで JEM 基準を検算すると、強 5.1 m³/min の市販機は 38 m²（天井 2.4 m）で 29 分となり表示と整合（F-X-10）。
- 【分析】住宅全体の濃度を決めるのは CADR の絶対値ではなく **CADR/V**（等価換気回数）と外気負荷の比である。中×5 台の CADR 約 740 m³/h は気積 240 m³ の住宅で約 3.1 回/h に相当し、換気 0.5 回/h の 6 倍の清浄空気を供給する【計算結果】。

3.5 空気循環経路・圧力損失・送風機特性・バイパス

- 【確認事実】送風機は風量一定制御で、限界静圧（70～90 Pa）までは風量を維持し電力が 3～5 倍に増加。
- 【分析】これはファン則（電力$\propto \Delta P \cdot Q$）と整合する。定風量下では電力はほぼ静圧に比例し、バイパスで静圧を下げることは直接の省エネになる。
- 【計算結果】式(2)全域適用時、中×20 台で開口 0%→100%の電力は約 212 W→118 W（差約 94 W、連続運転で約 820 kWh/年）。電力単価 31 円/kWh（全国家庭電気製品公正取引協議会の目安単価）を仮定すると約 2.5 万円/年【予測】。ただし二乗則外挿では 0%は定風量限界を超え、比較が成立しない。
- 【分析】バイパス空気は清浄されないため、CADR 低下は室内濃度上昇として現れる。本アプリでは並列流路の結果（Q_EP, η）を単室モデルに渡し、バイパス率→室内濃度→**I/O** 比まで連続して評価できる。

3.6 換気量と外気汚染

- 【確認事実】2025 年度: 西日本 4 地点の 2024 年度 PM2.5 中央値 4.6～8.6 μg/m³、季節平均は春が最大（10.7～13.5）。黄砂時に外気約 25 μg/m³。
- 【分析】定常 $I/O = Q_OA \cdot (1-\eta_OA) / (Q_OA + CADR + \beta V)$（侵入なし）。外気濃度が高い地域ほど、同じ I/O でも絶対濃度が上がるため、地域別に必要

CADR が異なる。シミュレーターの外気プリセットに季節平均（S-2025-03）を実装した。

- 【分析】C 値 0.28〜0.38 の範囲では隙間侵入の寄与は小さいと推定され（F-2025-05, H-06a）、外気の主経路は機械換気（全熱交換器）である。全熱交換器の漏気（RA→SA）は資料で評価されていない。

3.7 室内の発塵・沈着・再飛散

- 【確認事実】生活行動で 1 μm 超が 3〜5 倍に上昇し数時間で低下（2023）。全館空調では浮遊時間 3〜40 分（2024）。
- 【計算結果】重力沈降による β（天井 2.4 m）は 1 μm 0.05 /h、2.5 μm 0.30 /h、5 μm 1.2 /h、10 μm 4.6 /h、30 μm 41 /h。
- 【分析】30〜45 μm の約 98%が発生室に沈着（2022）は β≈40〜90 /h と整合。一方、線香（サブミクロン）の BOX β 1.3×10^{-4} 1/s（0.47 /h）は重力値の 10〜100 倍で、拡散・壁面付着・漏気の寄与を示す（F-X-09）。
- 【不明】再飛散（歩行・布団）は 2021 年度布団実験以外で扱われておらず、落下班（2021）の本論が未読。

3.8 温湿度・気流分布

- 【確認事実】研究室の他班（2018 年度）に気流・温度分布、室間温度差、床下カビリスクの研究がある（住宅班 2018 フォルダの他梗概, 目録確認）。
- 【分析】粉塵研究と温湿度研究は同じ実験住宅を用いながら連携していない。相対湿度は簡易センサーの吸湿誤差（H-07b）とカビ胞子（生物粒子）の両面で粉塵研究に関係する。

3.9 消費電力・維持管理費・長期性能

- 【確認事実】2018 年度: EP 本体 26 W。2026 年度: 送風機 4〜15 W/台。
- 【予測】EP 本体＋送風機の年間電力は数百 kWh 規模（構成依存）。維持管理費（電極洗浄・フィルタ交換）の実測値は資料に無い【不明】。
- 【分析】長期性能低下は EP 効率（不可視）とフィルタ圧損（可視）で検知性が異なる。EP 効率の年度間矛盾（96% vs 82〜92%, F-X-07）は、劣化仮説（H-01c）を含む複数の説明があり、判別試験が必要。

3.10 測定値と理論計算値の比較（まとめ）

対象	実測	理論/モデル	差の解釈
線香拡散（2018）	—	一様拡散で過大 → 発生量 20〜25%に調整	天井滞留・付着・不完全混合が未分離【分析】
線香拡散（2021）	—	β 反映後も実測の約 0.6 倍	不完全混合（H-05a）【当事者の主張】
中間粒径 β（2022）	10〜20 μm で理論の 0.20〜0.45 倍	Stokes 沈降	非球形（コットンリンター）【当事者の主張】
EP 効率	82〜92% @750	仕様 96〜98%（20	競合仮説 H-01【分

対象	実測	理論/モデル	差の解釈
		18）	析】
回帰係数①（2025）	0.14	単室モデル（中×5台相当）0.10	実効 CADR が公称より小さい可能性【計算結果】

4. 研究の批判的検証

評価: ○=十分 △=部分的 ×=不十分 ?=資料から判断不可。根拠は各年度の梗概（本論未読の年度は梗概のみで判断し、その旨を明記）。 ※原データによる数値検証の結果は第 10 章（資料間照合）・第 11 章（シミュレーター検証）が優先する。

観点	2018	2020	2021 浮遊	2022	2023	2024	2025	2026 中間
サンプル数・測定期間	×（各条件 1 回）	○（5 回・3 回）	△（各 2 回）	○（BOX7 回）	△（4 住宅, 1 点）	△（8 住宅, 2〜5 日）	△（4 住宅, 1 週〜2.5 か月, 秋のみ）	△（8 風量×1 分）
因果を主張できる条件	△（前後比較）	○	○	○	×（観察）	△（住宅 G の ON/OFF のみ）	△（住宅内 ON/OFF あり, 条件③は 1 住宅）	○（単体試験）
外気・居住者行動の交絡	△（24 h 換気中）	△	△（0.3〜0.5 μm 除外）	△	×（行動・外気同時変動）	×（地域・季節・世帯が異なる）	×（住宅＝条件）	○
測定器誤差・校正	?（K 値記載）	?（K 値単位不一致）	?	?	?	△（PC 比較の記述のみ）	?（記載なし）	△（規格準拠）
異常値・欠損の処理	?	○（平均化）	?	?	?	?（10 分平均）	△（1 時間平均）	?
再現性	×	○（変動を報告）	△	△（M ばらつき）	△（1 週測定で日間	?	?	?（反復記載なし）

観点	2018	2020	2021 浮遊	2022	2023	2024	2025	2026 中間
					比較）			
他研究との整合	—	○	○	○	○	○	△（中間版と不一致 F-2025-06）	△（EP効率が2018仕様と不一致 F-X-07）
住宅以外への適用	×	×	×	×	×	×	×	△（装置特性は汎用）

4.1 各研究の主な検証ポイント

2018 年度（S-2018-01）

- 【分析】EP の集塵効率 96%はメーカー図からの読み取りで、実測ではない。後年度の実測（82〜92%）との差を説明する必要がある。
- 【分析】発生量の調整係数（20〜25%）は、モデル誤差を 1 パラメータで吸収しており、検証ではなく較正である。

2020 年度（S-2020-01）

- 【分析】反復測定で「同条件でも拡散パターンが変わる」ことを示した点は、研究室の方法論上の重要な貢献（単回測定の危険性）。
- 【分析】K 値の単位表記（1.3 vs 1.3×10^{-3}）は、式(1)で数値を再現する限り後者（F-X-05）。

2021 年度（S-2021-01）

- 【分析】「沈着係数は理論値に近い」は粗大粒径帯の主張。線香（サブミクロン）の β は重力沈降理論の 1〜2 桁上で（F-X-09）、BOX 漏気・壁面付着を分離していない。
- 【分析】階間 β 10.7 倍は床下・階間の表面積/体積比が大きいことと整合するが、ファン停止・目張り条件での値であり、通常運転時の値とは異なり得る。

2022 年度（S-2022-01）

- 【分析】実測値が発生量 M の最大値を用いた計算値をも上回る粒径帯があり、測定点が循環経路上にある（代表性）問題を著者自身が指摘している。

2023 年度（S-2023-01）

- 【分析】室内（個/m^3）と外気（mg/m^3）の単位が異なり、「同様の動き」は定性的相関に留まる。相関係数・遅れ時間の定量がない。

2024 年度（S-2024-01, S-2024-02）

- 【分析】空調方式の比較は、地域（千葉・東京・岩手）、季節（9〜1 月）、世帯、外気フィルタ等級が同時に異なり、空調方式の効果を分離できない。I/O 比は外気が低いと大きく出る（著者も指摘）。
- 【分析】測定概要.xlsx（築年数 6 年）と梗概（14 年）の不一致（F-X-04）。図中 I/O 数値列と本文の対応が曖昧（F-2024-01）。

2025 年度（S-2025-01, S-2025-02）

- 【分析】最大の論点は交絡（F-2025-09）。条件①は住宅 A・D、条件③は住宅 C のみで、条件の効果と住宅の効果が分離できない。住宅内で ON/OFF を切り替えた住宅 A・D の比較（前後比較）は因果推論上より強いが、外気濃度の時期差が残る。
- 【分析】回帰係数の CI は自己相関を無視しているため過小（F-2025-07）。住宅別の係数を報告し、住宅間ばらつきを不確かさとして示すべき。
- 【分析】中間版→最終版で住宅 C の条件区分が変わった（F-2025-06）。本論（S-2025-05, p.28 表 6）の運転記録では EP が 9/25〜9/29・10/6〜10/11 に稼働しており、最終版がこの期間を条件②（EP 停止）に含めているのは運転記録と矛盾する（F-2025-10）。条件②の係数 0.55 は外気フィルタのみの効果を過大評価している可能性がある。
- 【確認事実】住宅 C の条件③は外気フィルタ撤去に加えエアコン（循環）停止と同時（F-2025-11）。係数 1.00 は「フィルタなし」単独の効果ではない。
- 【確認事実】センサーの記録値は転送プログラム上 raw/65535×1000 の「仮の正規化」（F-2025-12）。【分析】I/O 比・回帰係数は比なので影響を受けにくいが、WHO 5 μg/m³ との比較・超過時間率・年間予測の絶対値は換算に依存する（F-2025-13）。同一センサー個体が地点・部屋間で使い回されている（F-2025-14）。
- 【分析】年間予測は「秋季の係数が通年一定」「室内発塵なし」を仮定（H-04）。黄砂・PM2.5 越境の春季で係数が変わるかは未検証。

2026 年度中間（S-2026-01）

- 【分析】単体試験は規格準拠で最も方法論的に堅牢。ただし各風量 1 分測定・反復記載なし。
- 【分析】システム試算は実測範囲を大きく超える外挿で、本文の差圧値は式(2)からは再現できない（F-2026-03）。抵抗則の明記と、外挿域の実測が必要。

4.2 研究間の矛盾と競合仮説（要約）

矛盾	競合仮説	判別に必要なデータ
EP 効率 96%（2018 仕様）vs 82〜92%（2026 実測）	機種差／仕様と実測（SHASE2019 で仕様図由来と確認, F-X-15 → 有力）／劣化／装置漏れ（H-01）	型式確認、EP OFF 時上下流比、洗浄前後試験
線香 β：『理論に近い』vs 重力理論の 10〜100 倍	拡散・付着／BOX 漏気（F-X-09）	BOX 漏気量（CO_2 減衰）と PM 減衰の同時測定
条件② I/O のばらつき 0.5	フィルタ保守／室内発塵／	夜間抽出、並置校正、フィ

矛盾	競合仮説	判別に必要なデータ
4〜1.10	センサー／換気経路（H-02）	ルタ前後測定
2025 中間版と最終版の住宅 C 数値	最終版の条件区分が運転記録と矛盾（本論読了で判明, F-2025-10）／再計算／誤記	原データ（S-2025-21）を運転記録で再区分
センサー値の単位	校正済み質量濃度／暫定換算（F-2025-12）	説明書の換算式（S-2025-13）、公定法局隣接での並置
最適バイパス開口率	送風機限界仮説／外挿依存（H-03）	750〜2000 m³/h 実測

【分析】これらは無理に一つの結論へ統合せず、本アプリの「研究ナレッジグラフ」「今後の研究計画」で仮説として管理する。

5. 日本・世界の関連研究・基準との比較

Box 外の公開情報は【外部】と表記。研究室資料の参考文献フォルダ（S-REF-*）に含まれるものは ID を併記する。

5.1 基準・規格の体系と研究室研究の位置

区分	基準・規格	対象	値・概念	研究室研究との関係
国際（外気）	WHO AQG 2021（S-REF-02, E-01）	PM2.5	年 5・24h 15 μg/m³	2023〜2025 年度の評価基準として室内に準用
国内（建築物）	建築物衛生法 環境衛生管理基準（E-05）	浮遊粉じん≦10 μm	0.15 mg/m³	2023 年度で比較。たばこ煙前提で PM2.5 基準なし
国内（学校）	学校環境衛生基準（文部科学省告示）【外部】	浮遊粉じん（教室）	0.10 mg/m³ 以下	非住宅展開（T-09）の比較基準
国内（家電）	JEM1467（S-REF-04, E-07）	家庭用空気清浄機	30 分で 1.25→0.15 mg/m³ の床面積	単室モデルで整合を検算（F-X-10）
国内（装置試験）	JIS B 9908-5（E-03）、JIS B 8330（E-04）	換気用 EP、送風機	試験方法	2026 年度が準拠

区分	基準・規格	対象	値・概念	研究室研究との関係
米国（感染対策）	ASHRAE 241-2023（E-02）	等価清浄空気量 ECA	外気・ろ過・清浄機を清浄空気量に換算	CADR=η·Q と同型。換気と清浄の統合評価の国際的枠組み
産業衛生	許容濃度等の勧告 2023（S-REF-05）	作業環境	吸入性粉じん等	住宅と桁違いの濃度域。直接比較不可

【分析】日本の室内基準は質量（mg/m³）・粗大側（≤10 μm）・非住宅中心で、住宅の **PM2.5** を直接規制する基準は無い。研究室は WHO 外気指針を室内評価に準用しており、これは国際的な研究でも一般的な手法だが、「室内基準ではない」ことを明記している点は適切である（S-2024-01, S-2025-01）。

5.2 国内外研究との比較

- 【外部】Chen & Zhao (2011, Atmospheric Environment 45:275-288) は I/O 比が室内発生・外皮隙間・換気量で大きく変わり、外気由来の指標としては浸入係数（**infiltration factor**）と透過率（**penetration factor**）の方が適切とレビューしている。
  - 【分析】2025 年度の「原点通過回帰係数」は、室内発生を誤差とみなした浸入係数の推定に相当し、I/O 比より適切な指標を採用した点は国際的な方法論と整合する。ただし室内発生の多い時間帯を除外（夜間抽出など）すると、より純粋な浸入係数になる（H-02b）。
- 【分析】海外研究の多くは自然換気・隙間侵入の住宅（北米・欧州・中国）で、浸入係数は外皮の C 値・換気量に強く依存する。研究室の対象は **C 値 0.3〜1.8** の高気密・機械換気住宅で、外気は主にフィルタ経路から入る。したがって「C 値と I/O 比が無相関」（F-2025-05）は国際文献の外皮依存の知見と矛盾せず、適用範囲の違いとして解釈すべきである（H-06）。
- 【分析】全館空調（セントラル空調）＋高性能フィルタによる室内 PM2.5 低減は北米の住宅研究で多く報告されているが、床吹出型全館空調＋電気集塵機＋バイパスという構成での水力・エネルギー評価（2026 年度）は、研究室資料の範囲では類例を確認していない【不明：網羅的な文献検索は未実施】。

5.3 建物用途別の空気清浄・換気技術（関連性のある範囲）

用途	主な汚染源	典型的技術	住宅知見の移転可能性
住宅（全館空調）	外気 PM2.5、生活行動	外気フィルタ、セントラル EP、循環	本研究の対象
学校	在室者密度、外気、チョーク等	機械換気、可搬型清浄機、CO_2 管理	CADR/V・単室モデルは移転可。発塵率・換気量は用途別に再同定が必

用途	主な汚染源	典型的技術	住宅知見の移転可能性
			要
病院	感染性エアロゾル	HEPA、陰圧室、ASHRAE 170/241	粒径 0.3 μm 域の効率要求が厳しく、EP の風量依存（82〜95%）は不足し得る
オフィス	外気、在室者	中央空調＋中性能フィルタ、建築物衛生法	並列流路・送風動力の考え方は移転可
データセンター	外気塵・腐食性ガス	外気冷房時の高性能フィルタ、清浄度クラス管理	機器信頼性が目的で評価指標が異なる。直接外挿不可
産業施設・発電所関連（ガスタービン吸気等）	大気塵・海塩・工業粉じん	多段フィルタ、圧損管理	大風量での圧損・動力のトレードオフは同型だが、濃度域・規模が桁違い。住宅の結果を外挿しない

【分析】住宅で得た物理モデル（マスバランス、並列流路、ファン則）は用途を問わず移転可能だが、パラメータ（発塵率、換気量、効率要求、運転時間）は移転できない。本アプリのシミュレーターは実測条件外のパラメータ入力時に外挿警告を表示する。

5.4 連鎖分析：空気清浄技術 → 設計・運用 → 費用 → 長期信頼性 → 社会需要 → 研究課題

1. 空気清浄技術の変化: 低圧損 EP の循環経路への組込み（2018〜）、外気フィルタの中性能化。 → 【分析】循環風量を大きく保てるため、CADR/V を数回/h 確保できる。
2. 空調設備の設計・運用: 送風機台数・風量設定・バイパス開口率という新しい設計変数が生じる（2026）。 → 【分析】設計変数が増えると、施工・保守時の設定誤り（開口率の放置など）が性能を左右する。
3. 消費電力・設備維持費: 静圧上昇は送風機電力を 3〜5 倍にする（F-2026-02）。EP 本体電力（2018 年度仕様 26 W）と保守（電極洗浄）。 → 【予測】構成によっては年間数百 kWh・数万円の差（3.5 節）。
4. 建築物の長期信頼性: EP 効率劣化は差圧に現れず不可視（3.3 節）。外気フィルタは目詰まりで圧損と電力が増加。 → 【分析】性能監視（差圧・電力・室内 PM センサー）の組込みが長期信頼性の鍵。研究室の多点センサー技術はここで価値を持つ。
5. 社会・産業における技術需要: WHO 2021 指針の厳格化、黄砂・越境 PM2.5、感染症対策（ASHRAE 241）により、住宅の清浄空気量の定量評価需要は増加傾向【分析】。

6. 今後の研究課題: EP 高風量特性（T-01）、センサー校正（T-02）、季節変動（T-03）、統合評価（T-04）、長期劣化（T-07）。

【分析】連鎖のうち研究室の比較優位は 1〜2（設備構成の実測）と 4（多点モニタリング）にある。5 の社会需要は外部動向であり、研究室資料から需要の規模を定量化できる根拠はない【不明】。

6. 競合仮説

詳細は HYPOTHESES.md（自動生成）とアプリ画面 6「今後の研究計画」で管理する。ここでは研究方針に影響する順に要約する。

H-03 最適バイパス開口率は存在するか（影響: 2026 年度の結論）

- H-03a（著者）: 多台数では 0%開口で送風機が定風量限界を超えるため、25〜50%で CADR 最大。
- H-03b（本プロジェクト）: 結論は 750 m³/h 超の抵抗則と η の外挿に依存。式(2)を全域適用すると 10 台でも 0%開口で約 47 Pa に留まり限界内、最適値は 0%側に移る。
- 判別: EP 750〜2000 m³/h の差圧・効率実測（T-01）。本アプリの「抵抗則」切替で両仮説の帰結を比較できる。

H-01 EP 効率の年度間差（影響: 全年度のシミュレーション入力）

- 機種差／仕様値 vs 実測／経年劣化／試験装置の漏れ。
- 判別: EP OFF 時の上下流比 = 1 の確認（漏れ・サンプリング損失）→型式確認→洗浄前後比較。

H-04 年間予測の係数は通年一定か（影響: 2025 年度の年間超過率）

- 一定／粒径分布（黄砂）依存／湿度依存。
- 判別: 春季・夏季の再測定、粒径別 PC、湿度層別回帰（T-03）。

H-02 外気フィルタのみの I/O ばらつき（影響: 外気フィルタの評価）

- 保守状態／室内発塵／センサー個体差／換気経路／条件区分の誤り（住宅 C の条件②に EP 稼働期間が混入, F-2025-10）。
- 判別: 夜間・不在時のみの再計算は既存原データで今すぐ可能（本アプリの CSV 解析で時間帯フィルタ後に回帰）。

H-05 シミュレーションと実測の乖離（影響: 研究室シミュレーション資産）

- 不完全混合／沈着過小評価／実効発生量。
- 判別: 沈着しないトレーサーガスで回路網を校正（T-06）。

H-06, H-07, H-08

- H-06: 高気密域の C 値無相関はろ過支配か標本不足か。

- H-07: 簡易センサーの系統誤差（線形 vs 粒子種・湿度依存 vs 暫定換算 raw/65535×1000, F-2025-12）— 既存データ S-2025-18 と説明書で検証可能。
- H-08: バイパス制御の省エネ効果は室内濃度悪化で相殺されるか — 本アプリの結合モデルで予備評価済み、実測未。

【分析】いずれも「どちらが正しいか」を現時点で決めず、判別実験の費用が小さい順（H-02, H-07 → H-01 → H-03 → H-04 → H-05）に解消するのが合理的である。

7. 次年度（2027 年度）への提言

詳細なテーマ設計（15 項目）は docs/研究テーマ候補一覧.md とアプリ画面 6 を参照。

7.1 優先順位（重要度×新規性×実行可能性×設備適合, 2026-11-03 更新）

順位	テーマ	期間	失敗リスク	主な理由
1	T-01 EP 高風量域特性と抵抗則	1〜2 か月	中	2026 年度結論の前提（750 m³/h 超の外挿, F-2026-03）を検証。既存装置で実施可能
2	T-03 季節別侵入係数と年間予測	6〜8 か月	中	年間予測は原データで再現したが、k 一定・室内発生なしの前提が未検証（F-2025-21, F-2024-09）。重要度を 4→5 に変更
3	T-02 簡易 PM センサー校正	1 か月	低	傾きは 2 年分で一致（F-V-07/09）。残るのは湿度・個体差・換算式（Q-11）。新規性を 3→2 に変更
4	T-04 バイパス制御の統合評価	6〜9 か月	高	新規性は最大だが、T-01 と多室モデルの精度に依存
5	T-05 生活行動	3〜4 か月	中	2024 年度の 1

順位	テーマ	期間	失敗リスク	主な理由
	別発塵率			分値原データ（8 住宅）が取得済み。個別空調住宅では 1 日の 17〜72%が 5 μg/m³ 超（F-V-16）。EP 付き住宅の超過は 0〜2%と小さく、当初の『約 1 割』は訂正（F-2024-09）。根拠の訂正に伴い重要度の 4→5 の変更は取り消し
6	T-06 多室モデルと CFD	3〜5 か月	中	検証データが揃い限界が具体化（F-SIM-01〜10）。重要度 3→4・実行可能性 3→4
7〜9	T-07 長期劣化、T-08 組成分析、T-09 非住宅展開	12 か月以上	中〜高	研究室全体の発展方向

実現可能性・新規性・必要設備・実験期間・失敗リスクの比較表は docs/研究テーマ候補一覧.md とアプリ画面 6 にある。

7.2 2027 年度班への具体的指示（実験設計の要点）

1. 反復と交互切替: 条件比較は同一住宅内で数日単位の ABAB 切替とし、住宅と条件の交絡を除去する（F-2025-09）。
2. 校正記録: 測定前後に全センサーを KC-52 と並置（最低 24 h）し、補正係数を台帳に記録する（T-02）。
3. 抵抗則の明記: 試算に用いる全ての特性式に、測定範囲と外挿方法を明記する（F-2026-03）。
4. 不確かさ: 時系列の回帰では自己相関を考慮した区間（ブロックブートストラップ等）を報告する（F-2025-07）。
5. データ保全: 原データ（1 分値）、条件ログ、校正係数を Box に CSV で保存し、本アプリへインポートして解析を再現可能にする。

6. 中間版と最終版の差分管理: 数値・条件区分を変更した場合は理由を本論に記載する（F-2025-06）。

7.3 すぐに実施できる「既存データの再解析」（追加実験不要）

- ~~2025 年度住宅 C を運転記録で再区分~~（実施済み: EP 停止期間の I/O 0.711, F-V-03）。残る論点は住宅 C で EP 効果が見えない理由（F-V-04）。
- ~~住宅別の回帰係数~~（実施済み: A0.89・B0.94・C0.49, F-V-05）。ブロックブートストラップ CI は未実施。
- ~~センサー校正式の再計算~~（実施済み: F-V-07, F-V-09）。
- ~~2020 年度実測による多室モデル検証、2022 年度シミュレーションの再計算~~（実施済み: 第 11 章）。
- 住宅 D（周南）の原データを 10 MB 程度に分割して Box に置き直すと、条件①の係数 0.14（F-V-06）・運転期間（Q-12）・黄砂時の挙動を検証できる（最優先）。
- 2025 年度原データで夜間（0〜5 時）のみの回帰係数（H-02b）。
- 2024 年度の 1 分値から生活行動ピークを抽出し、発塵率 G の初期推定（T-05, Q-07）。

8. 研究室全体への長期的提案

8.1 研究ロードマップ

期間	到達目標	テーマ
短期（〜2027 年 3 月）	2026 年度結論の検証、測定品質の基盤化	T-01, T-02, 既存データ再解析
中期（2027 年度）	装置特性→室内濃度→年間エネルギーの一貫した予測手法	T-03, T-04, T-05, T-06
長期（2028 年度〜）	設計・保守ガイドライン、用途展開	T-07, T-08, T-09

8.2 研究基盤の提案

1. データ基盤: 年度ごとに散在する原データ・条件表・校正記録を、本アプリ（Air Quality Research OS）の形式（CSV＋メタデータ）で継承する。資料台帳の調査状態（未確認→目録確認→読了→数値検証済み）を毎年度更新する。
2. モデル基盤: 2018 年度以来の換気回路網シミュレーション（Excel）と本アプリの Python/TypeScript 実装を統合し、テストで検算された共通ライブラリとする（`backend/aqros`）。
3. 他班との連携: 同じ実験住宅を用いる温湿度・気流・カビリスク研究と、湿度・気流データを共有する（3.8 節）。
4. 規格との接続: JIS B 9908-5 / JEM1467 / ASHRAE 241 の指標（効率、適用床面積、ECA）へ研究成果を換算して示し、学外への説明力を高める。

8.3 住宅以外への展開に関する注意

【分析】住宅（床吹出型全館空調、高気密、居住者数 3〜6 人）で得た係数・効率・発塵率を、学校・病院・データセンター・産業施設・発電所関連施設へ無条件に外挿してはならない。移転可能なのは物理モデルの構造と測定・解析手法であり、パラメータは用途ごとに再同定が必要である（5.3 節）。

8.4 本報告書の限界

- 本報告書は主に梗概（2〜4 ページ）に基づく。本論は全年度で未読（目録確認）であり、本論に記載された補足説明で本報告書の【分析】が解消される可能性がある。
- 原データ（Excel）は目録確認のみで、数値の再現は梗概記載値と 2026 年度の式に限られる。
- 外部文献の網羅的レビューは実施していない（5 章は代表的な基準・レビューに限定）。
- 2019 年度・2021 年度落下班・2015〜2017 年度の清浄度関連研究の有無は未確認。

9. 年度別研究の整理（目的・条件・測定方法・解析式・結果・結論・限界）

各年度の本論・梗概・原データ（Box、読み取り専用）を読んだ範囲で整理した。数値の出典は資料 ID（SOURCES.md）と知見 ID（FINDINGS.md）で示す。資料の未確認部分は推測で埋めず「不明」と書いた。 区分: 【確認事実】資料に書かれていること／【当事者の主張】資料の解釈・結論／【分析】本プロジェクトの評価／【計算結果】本プロジェクトの再計算／【仮説】【不明】。

2018 年度　空調室 EP による住宅全体の除塵（S-2018-01）

- 目的【確認事実】: 床吹出型全館空調の空調室（循環経路）に電気集塵機（EP）を置けば、住宅全体を除塵できるか。
- 条件・測定方法【確認事実】: 線香 2 本で発塵し、粉塵計（cpm）と KC-52 で 70 分測定。実住宅（オープン型）と企業実験棟（個室型）。EP 位置（空調室/寝室）と市販清浄機 3 台を比較。
- 解析式【確認事実】: 質量濃度 = K×cpm（$K=1.3\times10^{-3}$ mg/m³/cpm）。換気回路網の一様拡散シミュレーション。
- 結果・結論【当事者の主張】: 空調室設置で全室が背景濃度以下に低下。寝室設置・市販清浄機では他室への効果が小さい（F-2018-01）。
- 限界【分析】: シミュレーションは発生量を 20〜25%に下げて実測に合わせており、沈着・不完全混合を区別できない（F-2018-02）。EP 効率 96%はメーカー仕様図の値で実測ではない（F-X-15）。発生量「約 0.0141 mg/s」は 2 本分の誤記の可能性【仮説】（F-X-06）。

2019 年度　臭気・粗大粒子の拡散と EP・消臭（S-2019-01）

- 目的【確認事実】: においと線香より大きい粒子（花粉代替）の拡散、EP・消臭フィルタの効果。
- 条件・測定方法【確認事実】: においセンサー・TVOC・被験者申告（各室 2〜8 人, t 検定）。石松子等を玄関で散布し扉開閉×EP ON/OFF。
- 解析式【確認事実】: Stokes 終端速度（石松子 3.839 cm/s, 卒論）。
- 結果・結論【当事者の主張】: においは循環で速く拡散、消臭効果が有意なのは 1 条件のみ（p=0.01）。粗大粒子は循環ではほぼ拡散せず、扉開放時の空気交換が主経路（F-2019-01, F-X-16）。
- 限界【分析】: 12 の検定を補正なしで実施（F-2019-02）。【計算結果】石松子 35 μm の Stokes 速度は本アプリでも 3.7 cm/s を再現（F-X-17）。

2020 年度　線香発生量の同定と多室シミュレーション（S-2020-01〜06）

- 目的【確認事実】: 粉塵拡散の再現性と、簡易シミュレーションによる予測可能性。
- 条件・測定方法【確認事実】: 6.48 m³ BOX で線香 1 本の発生量を 13 回同定。実験住宅で線香 2 本、ファン弱 5 回・強 3 回。外気導入 77.9 m³/h は風速 5 点×断面×開口率「0.9？」の 1 回測定（F-2020-06）。
- 解析式【確認事実】: BOX の収支式から M=K·cpm·V/燃焼時間 系。換気回路網（C 値 1.77 から漏気按分）。
- 結果【確認事実】: 発生量 平均 0.00695 mg/s（最大 14.4%のばらつき, F-2020-01）。同条件でも拡散パターンが変わる回がある（F-2020-02）。床下・階間で 25%減衰を見込むと実測と合う。
- 限界【分析】: 原データには本論 13 試行と別の先行試行群（平均 0.01131 mg/s）があり、選別基準が書かれていない（F-2020-05）。シミュレーションは弱・強で同じ風量表を使用（F-2020-03）。
- 本アプリの検証【計算結果】: 2020 年度実測（梗概作成用シート）で多室モデルを検証し、ファン弱で NRMSE 0.21、強で 0.56（F-SIM-01〜04, 第 11 章）。

2021 年度　沈着係数 β と発生量 M の同定（浮遊班）、落下粉塵（落下班）（S-2021-01〜06）

- 目的【確認事実】: β と M の同定、布団由来粉塵の拡散。落下班は落下粉塵の実態。
- 条件・測定方法【確認事実】: 8 m³ BOX で布団叩き、実住宅の洋室・階間・床下で β を測定。落下班はダストサンプラー（6 点）と粒子堆積モニタ（≥15 μm）。
- 解析式【確認事実】: $C=Coe^{(-\beta t)+M/(\beta V)(1-e}(-\beta t))$、β=U/H（Stokes、カニンガム補正）。落下割合 1−e^(−βt)。
- 結果【確認事実】: 実住宅 β は BOX 比で洋室 1.3 倍・階間 10.7 倍・床下 2.3〜2.9 倍（F-2021-01）。一様拡散計算は線香で実測の約 0.6 倍（F-2021-02）。落下班: 30–40 μm 区分の累積落下は Dp=12 μm の計算に最も近い（F-2021-

05）。ダストサンプラーは有人約 100・無人約 65・清浄機運転約 29（F-2021-06）。

- 限界【分析】: 資料間で BOX 寸法・発生量単位が不一致（F-2021-04）。落下班の本論・梗概は Box で未発見（Q-09）、ダストサンプラーの計数単位が未定義。粒子堆積モニタのデータ（S-2021-06）は条件表のみ確認【不明】。

2022 年度　中間粒径（5〜45 μm）の拡散と沈着（S-2022-01〜05）

- 目的【確認事実】: 5〜45 μm の粉塵は循環で拡散するか、発生室で沈着するか。
- 条件・測定方法【確認事実】: 実住宅 4 件で 24 h 測定。BOX でコットンリンター 0.25 g×7 回。実験住宅でファン弱/強×EP ON/OFF。多室シミュレーション（10 秒刻み・30 分, 風量 923/1408 m³/h, 室別 β, EP 効率 90%）。
- 解析式【確認事実】: 各室の収支式（陽解法）、β=U/H（重力沈降の理論値）。
- 結果【当事者の計算結果】: 30〜45 μm は約 98%が発生室で沈着、5〜10 μm は EP 稼働で 32〜47%を集塵（F-2022-02）。
- 限界【分析】: 各測点は同時測定でなく、試行間の発生量のばらつきも大きい（F-2022-03/04）。風量は SHASE2021 の同住宅の値と異なる（F-2022-05）。【計算結果】本アプリで再計算すると EP・非居室の割合は 1 ポイント以内で一致するが、10 μm 以上の「その他」0.9〜5.6%は 30 分後の浮遊残存と初回ステップの数値残差で説明できる（時間刻み依存, F-SIM-10/13）。
- 実住宅 **4** 件の原データ【計算結果】: 最大約 6 万個/m³（10〜20 μm）は再現したが、24 時間の中央値では 4 件とも 5〜10 μm が最多で、『10〜20 μm が最多』は濃度上昇時の記述（F-2022-09）。
- 実測との比較【計算結果】: 実測・シミュ比較ブック 4 件を照合すると、実測がシミュレーションの帯（発生量 MIN〜MAX）に入る点は 0〜32%で、本論の『概ね再現』【当事者の主張】は支持されない。主因は実測の背景濃度（LDK で約 2,000〜2,900 個/m³）がシミュレーションの初期値の約 10 倍あること。還気側の実測ピークはシミュレーションより 3〜6 分早い（F-2022-07/08, verification/R-2022-MEAS）。

2023 年度　実住宅の生活行動と粉塵（S-2023-01〜04）

- 目的【確認事実】: 発生場所・要因・粒径・量・頻度の実態と基準比較。
- 条件・測定方法【確認事実】: KC-52 を LDK に設置、4 住宅で 24 h〜1 週間。外気はそらまめくん。住宅 23-1 のリビングとリターン口で発塵量同定。
- 解析式【確認事実】: 個数→質量 $Cm=4/3\cdot\pi\cdot r^3\cdot N\cdot\rho$（コットンリンター密度）。収支式から発塵量 M（β=コットンリンター仮定、風量は定格値）。
- 結果【当事者の主張】: 0.3〜1.0 μm は外気 PM2.5 に追随、1 μm 超は生活行動で 3〜5 倍（F-2023-01）。
- 限界【分析】: 質量換算は代表径・密度の仮定に強く依存（F-2023-02）。0.3–5 μm の質量を PM2.5 基準と比較（F-2023-04）。同定値は図のみ（F-2023-05）。【確認事実】β 理論式シートの実住宅 β は理論の 1/10〜1/100（F-2023-08）。住宅 23-1 の同定データ（51 MB）は取得不可【不明】。

2024 年度　空調方式別の生活行動と粉塵（S-2024-01～13）

- 目的【確認事実】: 個別空調・全館空調・全館＋セントラル EP と粉塵実態の関係。
- 条件・測定方法【確認事実】: 8 住宅（個別 4・全館 4, うち EP 付き 2）、各 4～10 点のワイヤレス PM センサー（0.3–1.0 μm）、生活行動アンケート（※内容は個人情報のため本プロジェクトでは扱わない）。
- 解析式【確認事実】: I/O = 全測点の気積加重平均 ÷ 外気平均（F-X-18）。
- 結果【確認事実】: I/O 個別 0.35～0.82、全館 0.11～0.43、EP 付き 0.06～0.11（F-2024-01, F-2024-07）。5 μg/m³ 超の時間割合 個別 23.9～77.2%、EP 付き 10～11%（F-2024-08。ただし原データの再計算では E～H は 0～2%で再現せず: F-V-16）。住宅 G の EP 停止で約 10 倍に上昇（F-V-10）。
- 限界【分析】: 各住宅の測定は季節・地域・日数が異なる（F-2024-05）。I/O は各住宅 1 日分の値で、日ごとに最大 2 倍以上変わる（F-V-14/15）。センサー値は暫定換算の可能性（F-2025-13）。資料間で E/F の I/O が入れ替わる記載あり（F-2024-06、算出シートで確定）。

2025 年度　西日本の外気と空気清浄装置・年間予測（S-2025-01～24）

- 目的【確認事実】: 外気濃度の高い西日本で、外気フィルタ・EP の効果と年間室内濃度を評価。
- 条件・測定方法【確認事実】: 岩国・下関・直方・周南のモデルハウス（C 値 0.28～0.38）、1 分間隔多点測定。条件① EP＋外気フィルタ ②外気フィルタのみ ③なし。
- 解析式【確認事実】: I/O、1 時間平均の原点通過回帰 C_in=k·C_out、年間予測 = k×2024 年度そらまめくん 1 時間値。
- 結果【確認事実/計算結果】: I/O ①0.11～0.28 ②0.54～1.10 ③1.22、k ①0.14 ②0.55 ③1.00。原データで住宅 A・B・C の値と年間予測（② 33～38%, ③67～72%）を再現（F-V-01～03, F-2025-21）。
- 結論【当事者の主張】: 空気清浄装置で室内を WHO 年平均値 5 μg/m³ 以下に保てる。
- 限界【分析】: 条件と住宅が交絡（F-2025-09）、住宅 C の条件区分が版で異なる（F-2025-06/10, Q-04）、住宅 B は還気口の値（F-V-02）、住宅別 k は約 2 倍異なる（F-V-05）、住宅 D の運転期間と外気中央値に資料間の矛盾（F-2025-19/20, Q-12）、住宅 D 原データは取得不可。年間予測は室内発生を含まない（F-2024-09）。

2026 年度（中間）　バイパス開口率と循環風量（S-2026-01～03）

- 目的【確認事実】: バイパス開口率と循環風量が CADR と送風動力に与える影響。
- 条件・測定方法【確認事実】: JIS B 9908-5 準拠装置で EP 単体（100～750 m³/h）、JIS B 8330 準拠で送風機 P-Q・電力。
- 解析式【確認事実】: Q=78.611ΔP^0.828、並列流路の圧力平衡（二分法）。
- 結果【確認事実】: η 100 m³/h で≧95%、750 m³/h で 82～92%（F-2026-01）。多台数ではバイパス 25～50%で CADR 最大。

- 限界【分析】: 750 m³/h 超は実測範囲外で、本文の差圧は式(2)では再現せず二乗則外挿で一致（F-2026-03）。多台数の最大 CADR（約 730〜770）は、集塵機通過風量を約 1000 m³/h 以下に限る記載のない条件を仮定しないと再現しない（F-2026-08, Q-13）。CADR は装置出口の指標で室内濃度ではない（F-2026-05）。

10. 資料間照合と数値検証（梗概 ⇔ 本論 ⇔ 原データ）

梗概・本論・発表資料の記載値を、Box 上の原データ（Excel）から本プロジェクトが再計算した値と照合した。原データは `private_data/`（Git 管理外）にのみ保存し、リポジトリには集計値だけを置いている。再計算のコードは `scripts/raw_2025.py`、`scripts/annual_2024.py`、`scripts/validate_multizone.py`、`scripts/validate_fate_2022.py`。

10.1 一致を確認した数値【計算結果】

項目	記載値（資料）	再計算値	判定	知見
2025 住宅 A 外気平均 / I/O ① / ②	3.7 / 0.28 / 1.10（梗概・本論）	3.73 / 0.274 / 1.095	一致	F-V-01
2025 住宅 B I/O ②	0.90	0.904（全熱交換器 RA の値。居室ではない）	数値は一致・測点に注意	F-V-02
2025 住宅 C I/O ②（最終版区分） / ③	0.68 / 1.22	0.680 / 1.226	一致	F-V-03
2025 年間予測 5 μg/m³ 超 ①/②/③	ほぼ無し / 約 40% / 約 70%	0.2〜0.5% / 33〜38% / 67〜72%	一致	F-2025-21
2025 外気年間中央値 岩国・下関・直方	7.6・8.6・7.3	7.6・8.7・7.4（累積度数）	一致	F-2025-20
2025 センサー校正式	y=5E-05x+0.0492	$y=4.574\times10^{-5}x+0.0492$（$R^2$ 0.905）	一致	F-V-07
2024 センサー校正（傾き）	記載なし	4.54×10^{-5}（58 行除外, $R^2$0.977）	2025 年度と 1%以内	F-V-09
2024 住宅 E/F I/O	本論 F0.43・E0.11	算出シート F0.43・E0.11	本論が正	F-2024-07
2024 住宅 G EP 停止	約 1 未満→約 2〜6	0.15〜0.44→3.0〜3.6	一致	F-V-10
2022 粉塵の行	32.0/47.3%・	34.6/47.3%・	±2.5 ポイント	F-SIM-08

項目	記載値（資料）	再計算値	判定	知見
方（5–10 μm, EP・非居室）	22.6/31.6%	25.0/32.0%	以内	
2021 落下（30–40 μm, Dp=12 μm）	0.59/0.83/0.93（計算）	$\beta = 3.03\times10^{-3}$ 1/s で同値	一致	F-2021-05
2023 β 理論（重力項）	砂 10 μm 2.99×10⁻³ 1/s	3.02×10^{-3} 1/s	1%以内	F-2023-07

10.2 不整合・未解決【確認事実／分析】

対象	内容	影響	知見・問題
2025 住宅 C 条件区分	本論の運転記録（表 6）に EP 稼働期間があるのに、最終版は 9/25〜10/11 を一括して条件②。運転記録で区分すると EP 停止期間 0.711（中間版 0.71 と一致）	条件②の係数・住宅 C 単独の結論	F-2025-06/10, F-V-03, Q-04
2025 住宅 C 条件③	外気フィルタ撤去と同時に EP・エアコンも停止	『フィルタなし』の効果に他の要因が交絡	F-2025-11
2025 回帰係数 ① 0.14	住宅 A 単独では 0.278。プール値が成立するには住宅 D が 0.1 以下である必要	住宅 D 原データ未取得で検証不可	F-V-06, S-2025-22
2025 住宅 D 運転期間	梗概の表: 測定 9/17〜12/2 なのに条件①は「12/9 14 時〜」。スライドのメモは「〜10/5 EP 停止」	条件①の期間が不明	F-2025-19, Q-12
2025 周南の外気中央値	梗概 4.6、累積度数シート約 7.4、1 時間値 7.0	住宅 D の「地域平均より高い」の前提	F-2025-20
2025『発表用』スライド	数値が中間版（3 住宅, C①0.64・② 0.71・③ 1.49）	最終発表の版が Box で確認できない	F-2025-18
2025 センサー単位	転送プログラム上 raw/65535×1000	μg/m³ の絶対値の意味（I/O は比な	F-2025-12/13, Q-11

対象	内容	影響	知見・問題
	の「仮の正規化」	ので影響小）	
2025 住宅間の係数差	条件②の係数 A0.89・B0.94・C0.49	プール値 0.55 の代表性	F-V-05
2024 そらまめくんシート	岩国・直方で各 1 行、PM2.5 列に日付シリアル値（45292.08）	平均値のみ影響（割合はほぼ不変）	S-2025-17
2022 まとめ表	右表の LDK は吹抜を含み、「その他」は浮遊残存＋時間刻み依存の数値残差。30–45 μm の行のみ 1 秒刻み、EP OFF の集塵機欄に値（全 20 シートで検証）	割合表の読み方	F-SIM-13/14
2022 風量	弱 923 m³/h（2022 年度）vs 1205 m³/h（SHASE2021, 同住宅）	拡散・集塵割合	F-2022-05
2021 BOX 寸法・単位	5.83 m³ vs 6.48 m³、発生量 mg/m³ vs mg/s	発生量の再利用	F-2021-04
2020 発生量の試行選別	原データに先行試行群（平均 0.01131 mg/s）があるが本論で扱いの説明なし	発生量の代表値	F-2020-05
2023 図題	住宅 23-4 の図題『11/11-17』と本文 11/16-22	軽微	F-2023-06
2018 EP 効率	96%はメーカー仕様図からの読み取り	2026 年度実測 82〜92%との比較	F-X-07, F-X-15

10.3 追加の再解析（2025 年度原データ）【計算結果】

対象	全時間 k（日ブロック CI）	夜間 0〜5 時 I/O	全時間 I/O
住宅 A 条件①	0.28（0.22〜0.31）	0.24	0.27
住宅 A 条件②	0.89（0.80〜1.20）	1.32	1.10

対象	全時間 k（日ブロック CI）	夜間 0〜5 時 I/O	全時間 I/O
住宅 B（還気）	0.86（0.81〜0.96）	0.76	0.91
住宅 C 条件②（最終版区分）	0.49（0.38〜0.70）	0.57	0.67
住宅 C 条件③	1.03（0.97〜1.12）	0.97	1.22

- 住宅別の不確かさは梗概のプール CI（±0.01）より 1 桁以上大きい（F-V-11）。測定日数 4〜18 日のため、この CI も粗い。
- 住宅 C 条件③の I/O>1 は夜間には約 1 に下がり、日中の室内発生が主因と考えられる。住宅 A 条件②は夜間でも 1 を超え、室内発生だけでは説明できない（F-V-12, F-V-13, H-02）。

10.3.1 条件比較の交絡チェック（scripts/raw_2025.py confound）【計算結果】

- 住宅 A: 外気濃度の三分位をそろえると、I/O は EP 稼働時 0.24〜0.28、停止時 0.89〜1.88。どの帯でも稼働時が大幅に低く、外気濃度の違いでは EP の効果を説明できない（F-2025-27）。回帰の k 比 0.15 は日数（8 日）が少なく区間が不安定。
- 住宅 C（運転記録の ON→OFF→ON）: k は 0.43 → 0.47 → 0.63 で停止期間が高いとは言えず、回帰の k 比 0.63 の区間は 1 を含む。I/O は外気が低いほど高く、外気平均が異なる期間の I/O の直接比較は交絡する（F-2025-28）。
- 【分析】2025 年度の『EP で I/O が下がる』は住宅 A では頑健、住宅 C では未確立。年間予測に使う k は住宅ごと・期間ごとの不確かさを伴う（T-03）。

10.4 取得方法の再検討と残る未取得資料

- PDF は Box MCP のリソース取得（`files://ID`）で原本を取得でき、JEM1467（ローカルでテキスト抽出）、センサー説明書（ページ描画→目視）、井口教授の計算式（ページ画像→目視）を読解した（F-X-19, F-2025-22〜24, F-REF-01）。
- 周南測定データ.xlsx はページ画像（約 990 ページ）で列構成と条件区分を確認した: 条件①の抜粋は 10/5 14:00 開始で、梗概の「12/9 14 時〜」と矛盾する（F-2025-25/26）。全数値の再計算は未実施。
- 取得できないもの: 周南測定データ・測定データ等（全数値）、周南黄砂時（xlsb）、2023 年度住宅 23-1 発塵量同定（表現生成待ち）。試した方法と人手が必要な手順は `docs/資料取得の技術的検討.md`。

11. シミュレーターの実測検証と適用範囲

本アプリのシミュレーター（`backend/aqros/models.py` と TypeScript 移植版、数値一致はテストで確認）を、Box の実測データと過年度の計算で検証した。結果はすべて【計算結果】、適用範囲の判断は【分析】である。

11.1 検証の一覧

モデル	検証データ	主な指標	判定	知見
多室（換気回路網）＋一様減衰 D	2020 年度 実験住宅・線香 2 本・LDK 発生（粉塵計 3 回平均, 5 室）	ファン弱 D=0.0003: NRMSE 0.21・ピーク比 1.10／ファン強: NRMSE 0.56・ピーク比 1.62	弱は使える、強は過大	F-SIM-01〜02
同上（最適 D）	同上	最適 D 弱 0.000475・強 0.00075 /s	D は運転条件依存の較正係数	F-SIM-02
同上（時間応答）	同上	レターンのピーク時刻 実測 1020 s・計算 1320〜1380 s	還気口・発生源近傍は不適	F-SIM-03〜04
多室＋室別 β ＋EP	2022 年度シミュレーション（入力値・まとめ表）	EP・非居室の割合 ±1 ポイント、LDK（吹抜含む）は 5–10 μm で±1 ポイント	同じ入力なら当時の計算を再現	F-SIM-08
同上	同上（10 μm 以上の「その他」）	当時 0.9〜5.6%、本モデル <0.05%	『その他』＝浮遊残存＋初回ステップ損失の数値残差（$\beta\,\Delta t$ に比例して増え、10 秒刻み 30–45 μm で 11.5%、1 秒刻みで 1.2%）	F-SIM-09, F-SIM-13/14（F-SIM-10 は機構を訂正）
単室動的（λ 同定）	2025 年度 住宅 A・C の 10 分値	住宅 A λ EP 稼働 0.70・停止 0.30 /h、住宅 C 0.05〜0.15 /h	住宅 A は物理的に妥当、住宅 C は同定不安定	F-SIM-05〜06
単室定常（I/O =透過率×換気/総除去）	2025 年度回帰係数	外気フィルタ透過率 0.55〜0.77、実効 CADR 350〜490 m³/h	仮定（気積・換気回数）次第で幅が大きい	F-X-11

モデル	検証データ	主な指標	判定	知見
回帰係数による年間予測	2024 年度そらまめくん 1 時間値	5 μg/m³ 超 ① 0.2〜0.5%・② 33〜38%・③ 67〜72%	当時の予測を再現	F-2025-21
Stokes 沈降（β=U/H）	2021 年度落下・2023 年度 β 理論・2019 年度石松子	1%以内で一致	計算式は正しい	F-2021-05, F-2023-07, F-X-17
Stokes 沈降 vs 実住宅 β	2023 年度シートの実住宅 5 件	実測 β は理論の 1/10〜1/100（15〜37.5 の区分）	粗大粒子に理論 β を使うと沈着を過大評価する可能性	F-2023-08
EP 並列流路（バイパス）	2026 年度中間報告	CADR 741 m³/h（本文約 740）、電力 4.2 W/台（約 4 W）	実測範囲（≤750 m³/h）内は再現	F-2026-04

11.2 適用範囲と限界【分析】

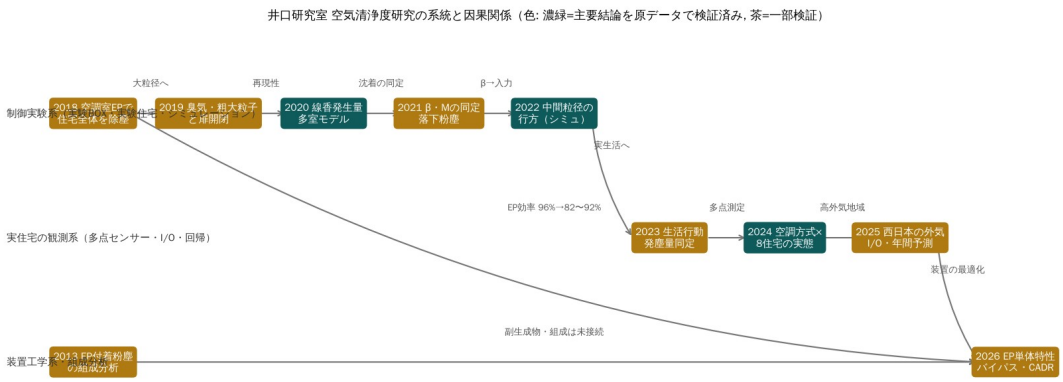
1. 多室モデル: 住宅全体の濃度上昇の大きさと減衰の傾向は、運転条件ごとに較正した D で±20%程度で表せる。発生源近傍・還気口の時間応答、室間の濃度差は表せない（完全混合・一方向流の仮定）。建具開口の上下逆向きの流れ（F-SIM-07）や強風量時の不完全混合は扱えない。D を別の住宅・風量へ持ち出すときは再較正が必要。
2. 沈着係数: 重力沈降の理論値は計算式としては正しいが、実住宅の測定値（0.4〜2.0 1/h）と大きく異なる区分がある（F-2023-08）。サブミクロン粒子では理論の重力項が小さすぎ（F-X-09）、2023 年度シートのようにブラウン拡散項を加えると逆に約 1 1/h（0.3 μm）となる。本アプリには拡散沈着の項がなく、**0.3–1 μm** の沈着はユーザーが実測値で与える前提とする。
3. 単室動的モデル: 外気変動に対する応答から総除去率を推定できるが、室内発生のある期間・λ が小さい住宅では同定が不安定。住宅 C で EP 効果が見えない理由（F-V-04）はこの方法でも判別できなかった。
4. 年間予測（**k×外気**）: 当時の計算は再現できるが、(a) 室内発生を含まない（EP 付き住宅の実測の超過は 0〜2%と小さいが、個別空調住宅では室内発生の寄与が未定量, F-V-16・F-2024-09 訂正）、(b) 秋〜初冬の k を通年に適用、(c) 住宅間で k が約 2 倍異なり、住宅別の日ブロック CI も±0.1〜0.3 と広い（F-V-11）、の 3 点で過小評価または過大評価になり得る。予測値は「外気由来分の下限的な見積もり」と読むべき。
5. **EP** バイパスモデル: 750 m³/h 超の差圧・効率は外挿（二乗則）で、最適開口率の結論はこの外挿に依存する（F-2026-03, T-01）。
6. 非住宅への適用: 住宅で得た k・D・β を学校・病院・事務所へそのまま当てはめない。事務所の粒径分布（S-REF-11）は住宅と別の扱いとする。

11.3 アプリでの表示

- シミュレーター③「多室モデル」の下に、2020 年度実測との比較表と 2022 年度シミュレーションの再計算表を表示する（指標のみ。実測時系列は表示しない）。
- 総合報告書の本章と FINDINGS（F-SIM-01〜10）を同じ根拠でリンクしている。

12. 研究全体の統合分析（12 の問い）

各年度の検証（第 9〜11 章, verification/）と文献比較（docs/文献レビュー.md）を統合し、研究全体について 12 の問いに答える。区分は【確認事実】【計算結果】【分析】【仮説】。



研究の系統と因果関係（2018〜2026 年度）

1. 井口研究室の研究は何を解明してきたか

- 【確認事実】空調室（循環経路）の電気集塵機（EP）で住宅全体の微小粒子濃度が下がる。2018 年度の線香実験（F-2018-01）に始まり、2024 年度住宅 G の EP 停止で約 10 倍の上昇（F-V-10）、2025 年度住宅 A の稼働時 I/O 0.27（F-V-01）で実住宅でも確かめられた。
- 【計算結果】粗大粒子（30–45 μm）は発生室でほぼ沈着し、5–10 μm は循環で広がるが EP で 3〜5 割が捕集される（2022 年度, 全 20 シートで検証, F-SIM-13）。
- 【計算結果】全館空調・EP 付き住宅では室内の上昇イベントが少ない（F-V-17）。
- 【確認事実】EP 単体は風量が増えると効率が下がり（100→750 m³/h で ≥95%→82〜92%）、バイパスで CADR の最適点が生じ得る（F-2026-01/04）。

2. どの研究が後続研究の基礎になったか

- 2020 年度の線香発生量の同定と実測（S-2020-04/06）は、2021 年度の同定式、SHASE2021 その 40、本アプリの多室モデル検証（F-SIM-01）の基礎になった。
- 2021 年度の沈着係数の同定（F-2021-01）と 2023 年度の β 理論式（F-2023-07）は、2022 年度のシミュレーション入力（S-2022-04）と多室モデルの沈着項の基礎。
- 2024 年度のワイヤレスセンサー多点測定と校正（F-V-09）は、2025 年度の西日本測定の方法をそのまま与えた。

3. 研究方法はどのように発展したか

【分析】制御実験系（実験 BOX・実験住宅, 2018〜2022）→ 実住宅の観測系（2023〜2025, 多点センサー・I/O・回帰）→ 装置工学系（2026, JIS 準拠の単体試験と並列流路モデル）へ移った（第 1 章の系統図）。測定器は粉塵計＋KC-52 から多点ワイヤレスセンサー、ダクト内 KC-52 へ変わった（F-X-02）。一方、制御実験系で得た回路網モデルと観測系の I/O・回帰は接続されないまま移行した（F-X-11）。

4. 繰り返し現れる問題は何か

【分析】(1) 指標の定義が年度で変わる（I/O の分母・分子, F-X-18）、(2) 1 日分・1 住宅の値を代表値にする（F-V-14, F-2025-09）、(3) 条件区分と運転記録の不一致（F-2025-10, F-2025-19）、(4) 表の項目名と集計式の不一致（F-SIM-13/14）、(5) 単位（1/s と 1/h, mg/s と mg/m³）の混在（F-2021-04）、(6) センサー値の絶対値の過信（F-2025-23）。いずれも記録と定義の管理の問題で、第 1 冊 第 5 章に一覧化した。

5. 十分な証拠で支持される結論

- 空調室 EP の住宅全体の除塵効果（複数年度・原データで確認: F-V-01, F-V-10, F-SIM-05。住宅 A は外気濃度帯をそろえても頑健, F-2025-27）。ただし効果の大きさは住宅で大きく異なり、2025 年度住宅 C では統計的に確立していない（F-2025-28）。
- 粒径による沈着と拡散の違い（F-SIM-13, F-2021-05）。
- センサーと KC-52 の換算の安定性（F-V-07/09）。
- 2025 年度の年間予測の計算そのもの（原データで再現, F-2025-21）。

6. 再検証が必要な結論

- 2025 年度 条件①の回帰係数 0.14（住宅 D の原データ未取得, F-V-06, Q-12）。
- 2026 年度の最適バイパス開口率（750 m³/h 超の外挿, F-2026-03。CADR 最大値は記載のない除外条件に依存する可能性, F-2026-08）。
- 『全館空調は浮遊時間が短い』（F-V-18）、2024 年度の E〜H の基準超過率（F-V-16）。
- 『C 値と I/O 比に相関なし』（F-LIT-02）。
- 年間予測の前提（k 一定・室内発生なし, F-2025-21, F-2024-09 訂正）。期間平均 I/O は外気濃度と交絡する（F-2025-28）。

7. 他年度と矛盾する結果

- EP 効率: 2018 年度の 96%は仕様図、2026 年度実測は 82〜92%（F-X-07, F-X-15）。
- 同じ実験住宅の循環風量: 2021 年（その 40）弱 1205 m³/h、2022・2023 年（その 42）弱 923 m³/h（F-2022-05, F-X-21）。
- I/O 比の定義: 2024 年度（気積加重・1 日）と 2025 年度（1 点・期間平均）で比較できない（F-X-18, F-V-14）。
- 線香の発生量: 0.00695（2020 梗概）と 0.00720 mg/s（その 40）（F-X-12）。

8. 最も不足している測定

【分析】(1) EP の 750 m³/h 超の効率・圧損（Q-01）、(2) 湿度を含むセンサーの並置校正（Q-02, F-LIT-03）、(3) 同一住宅での条件の交互切替（季節別, Q-03）、(4) 室内発生の量と行動の対応（Q-07, F-V-19）、(5) EP のオゾン等の副生成物（F-LIT-04）、(6) 室間風量の CO_2 トレーサ同定（F-X-22）。

9. 理論と実測の差

- 沈着: 粗大粒子の実測 β は重力沈降理論の 1/10〜1/100、サブミクロンでは理論の重力項より大きい（F-2023-08, F-X-09）。乱流・拡散沈着（Lai & Nazaroff 2000, F-X-20）が候補。
- 多室モデル: ファン強で実測より過大（NRMSE 0.56）、還気口のピーク時刻が遅れる（F-SIM-02/03）。2022 年度の研究室自身のシミュレーションでも還気側ピークが実測より 3〜6 分遅く、背景濃度を初期条件に入れていない（F-2022-07/08）。完全混合の仮定の限界。
- EP の実効除去率: 文献の in-duct EAC（7.2 1/h）に対し研究室は約 0.4 1/h の上乗せ（F-LIT-01）。

10. 国内外の研究と比べた新規性

【分析】床吹出型全館空調の空調室 EP を、実験住宅・実住宅・西日本の複数地域で継続的に評価し、年間予測まで行った点は、収集した文献の範囲では類例が少ない。ただし文献調査は Crossref・OpenAlex による限定的なもので（J-STAGE・CiNii の全文検索は未実施）、『国内初』『世界初』とは言えない。方法（I/O・侵入係数・CADR・物質収支）自体は既知である（docs/文献レビュー.md）。

11. 次年度に優先すべきこと

研究方針提案書の評価では T-01（EP 高風量域）、T-03（季節別 k と年間予測）、T-02（センサー校正）が上位である。T-02 は他の全ての測定の品質基盤のため、最初の 1 か月で並行して行う。

12. 優先順位の根拠

- T-01: 2026 年度の結論（最適開口率）が実測範囲外の外挿に依存しており（F-2026-03）、検証しないと結論が反転し得る。既存装置で実施できる。

- T-03: 年間予測という研究室の主要な社会的成果が、秋季の k を通年に適用する仮定に依存する（F-2025-21, Riley et al. 2002）。
- T-02: センサーの公称精度（±10 μg/m³）と湿度の影響（F-2025-22/23, F-LI T-03）が、WHO 5 μg/m³ との比較の不確かさを決める。
- 評価の重みを変えると順位は入れ替わる（研究計画画面で確認可能）。設備・協力住宅の確認（方針提案書 第 11 章）次第で T-06（既存データで実施可）に切り替える。